DESIGN SYSTEM RESEARCH / 001

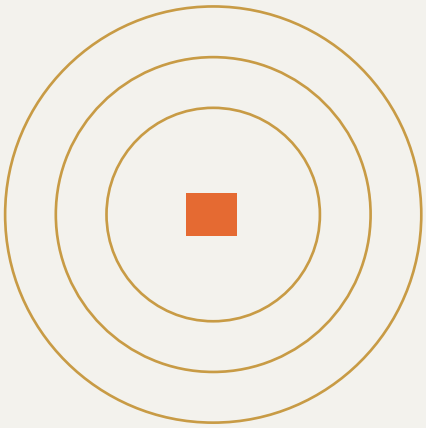
RHINE LAB

INSPIRED INTERFACES

莱茵生命风格 UI 深度研究

面向 React + Motion 框架与组件库

从官方视觉与真实开源代码出发，
提炼科研机构美学、组件规则与动态行为。
包含参考图、十个候选项目、配色计算、
交互底座选择，以及可执行的下一阶段方案。



SCOPE

视觉研究 / GitHub 审查 / 设计理论 / 实现建议

检索日期：2026 年 10 月 9 日，北京时间

研究与参数建议为本报告整理；作品及项目权利归各自权利人。

本文件是研究交付物，未声称完成组件实现或运行验收。

01 / FINDINGS & EVIDENCE

结论与研究边界

建议建立一套“科研机构视觉设计系统”：以 React 无样式交互组件为底座，以语义化 CSS tokens 定义外观，再由 Motion 提供克制、连续、可关闭的动态行为。

本轮找到了精确莱茵生命项目，也找到了可以安装的 React 科幻组件库。它们分别擅长三维终端、宿主皮肤、主页呈现或工业 HUD；尚未核实到一个同时具备“成熟通用组件、原生 React + Motion、完整莱茵主题”的单一现成方案。[S04][S06][S08][S14]

研究对象	得到的结论
视觉定位	暖白与墨色、清晰字阶、真实对齐、档案索引、少量信号色，是适合复用的核心。
默认方向	优先发展适合长期使用的实验室档案主题；《孤星》的航天图形语言可形成第二套主题。
技术方向	Base UI 或 React Aria 承担交互语义；Motion 承担呈现；三维档案独立为可选模块。
复用策略	RhineLabUI 看视觉与运动，DSH 皮肤看语义配色，ak-ui 看规则组织，ReEnd 看 React 组件结构。

证据的四种层次

样本观察：来自官方宣传图片，以及项目发布的参考截图。理论类比：借助瑞士版式、NASA 识别手册和知觉分组研究解释形式。项目事实：读取 README、依赖、源文件、许可、提交与发行记录。设计建议：本报告提出的色值、间距、组件 API 和动画参数。

这四层不可混称。未发现可直接使用的莱茵生命官方 Web design-token 手册；本报告不把推测字体、二创色号或自行建议的时长写成官方规范。研究也未运行所有候选应用，因此维护记录和源码审查不等于整库质量验收。

怎么阅读

先看第 02-07 节理解风格，再看第 08-12 节判断技术与复用；第 13-17 节提供行为、可访问性与落地建议。末尾 S01-S52 是可点击的来源索引。

02 / VISUAL SOURCE MAP

参考图与资料来源



官方样本：《孤星》复刻活动宣传图。可观察到奶白标题、局部橙色、青绿 / 黄 / 红色带、轨道圆弧，以及航天舱体语汇。图片来自官方公告；它是活动宣传构图，不能直接当作常规工作台模板。[S03]



二创实现样本：LBEILC/RhineLabUI 发布的档案详情截图。暖灰底、黑色字阶、编号与元数据、细线分区、半透明档案盒形成较强机构感。此图属于复刻项目发布截图，并非游戏原始界面或本轮亲自运行截图。[S04][S05]

第一优先资料为《莱茵生命：访问》官方 PV 与《孤星》官方宣传内容。RhineLabUI 的 DESIGN.md、DSH 配色文件用于研究“怎样转译为可运行界面”；视频分析和 Behance 练习作为补充阅读。[S01][S02][S45][S46]

03 / THREE RELATED EXPRESSIONS

把视觉拆成三种表达

“莱茵生命风格”适合被理解为一组相互关联的视觉语法。以下分类是本报告对样本的分析，帮助控制主题范围。

表达	主要语法	在组件库中的角色
实验室档案	暖灰白底、黑色文字、细线、权限与编号、透明档案、少量杏金或研究橙	默认工作主题：资料库、记录详情、设置、表单、知识与研究工具。
航天计划	奶白与深底组合、橙色标记、分段色带、轨道圆弧、任务徽记、技术设备	第二主题：项目总览、任务看板、里程碑、发布封面与展示页。
仪器与观测	高密度读数、稳定坐标、刻度、单位、分组状态、局部深色表面	专门模式：监测面板、日志、数据对比；需要真实的数据与状态。

共同的识别骨架

三个表达共享秩序明确的机构身份：有对象、有编号、有归属、有状态。设计应先统一这四项，再决定是否加入轨道、磨砂玻璃或扫描。这样一张普通表单和一个三维档案场景仍能属于同一套系统。

题材元素的分配

直线与矩形承载信息；圆环与弧线说明观测、轨迹或装置；色带承担分类或任务系列；编号说明真实对象。透明材质可以突出一个主要对象，正文则放在稳定、可读的表面上。

《孤星》官方视觉也含有圆角标签与设备造型，因此“零圆角”“所有控件必须切角”都不宜被当作总规则。整体形态应由控件角色决定。[S03]

推荐主题组织

第一版采用 Archive Light；需要航天表达时增加 Pioneer。深色主题重新计算对比、表面层级和信号色，而不是简单反转。动效强度采用独立配置，避免主题颜色与动效开关绑定。以上名称均为建议，不是官方命名。

04 / THEORY & COMPOSITION

设计理论：形式为何成立

01 / 国际主义版式：对齐关系先于装饰

瑞士国家图书馆对 International Style 的总结包括栅格、无衬线字、精确执行、理性构图和克制用色。与本项目最相关的是：依靠少数共同轴线，把标题、图注、字段和数值组织为清楚的层级。[S21]

转化为界面：页面边距、区块起点、字段宽度与列表列线形成关系；栅格可以不可见。非对称布局也要有平衡，例如窄索引与宽内容共用顶部基线。

02 / 机构识别手册：跨载体的一致性

NASA 手册把标识、机构与下属中心名称、表单、出版物和导视置于同一个系统。其 §5.14 讨论栅格，§5.15 讨论封面与内页关系。[S22]

转化为界面：模块页、对象详情、导出文档和状态通知共享名称、编号与字阶。机构感来自重复而稳定的规则。NASA 在此是有文献的设计参照；本轮没有证据证明它是莱茵生命官方的直接灵感来源。

03 / 技术信息设计：可检索的精确性

Cooper Hewitt 记录了 Ladislav Sutnar 用图形和图表组织复杂工程与建筑信息的工作。可借鉴的是让名称、索引、单位、图注承担不同阅读入口。[S23]

转化为界面：标题用于理解，对象 ID 用于定位，版本用于追踪，单位用于解释数值。字段、编号和刻度必须说明实际内容，才能维持技术可信度。

04 / 格式塔：让分组线索指向同一种关系

接近、相似、连续和共同命运可解释元素如何被看作一组；Palmer 对共同区域的研究又说明边界本身也能参与分组。[S24][S25]

原则	可以落实的组件规则
接近与共同区域	标签更靠近所属输入；容器围绕真实的信息单元；组间距大于组内间距。
相似与连续	同类状态共享形状和位置；标题、数字列与时间线使用稳定轴线。
共同命运	属于同一展开区的内容共同响应；对象从列表进入详情时保留关系。

05 / VISUAL GRAMMAR

视觉语法：从画面到规则

维度	建议规则	需要控制的边界
布局	区域由共同轴线、分栏与信息归属组织；正文与数据页面分别控制宽度	宽屏增加有价值的内容区；保持阅读行长，不把全部控件拉伸。
表面	以暖白、近白和浅灰形成轻微层级；局部用墨色容器形成重点	透明与磨砂只占有限区域，不能削弱正文与控件可读性。
形状	矩形为主体；小圆角和少量切角；圆形用于状态、旋钮与观测图形	让特征形状与用途对应，避免每个容器拥有一套不同角标。
线条	细线建立秩序；较强线条标记活动区域或必要控件边界	装饰线和可操作边界分别定义 token；两者对比要求不同。
图标	统一视觉尺寸、笔画、端点和光学重量；常规操作采用已知含义	装饰标记不代替搜索、关闭、返回等可理解图标。
材质	静态界面以平面为主；三维透明档案独立呈现；阴影解释层级	把大面积折射、粒子与景深作为特定展示能力。

留白的作用是表达分组和重点

主要标题周围的空间、区块之间的间距和数据表的行距承担不同任务。建议把“展示密度”和“工作密度”作为不同配置：封面可以有宽阔空间，列表与表单则保持有效信息密度。

标记的语义需要一致

品牌强调、选中、键盘焦点、处理中、警告与错误分别定义。即使其中两种使用近似橙色，也通过位置、图标和文字区分。部门徽记、坐标与标尺只在有信息含义或明确装饰角色时加入。

图标体系的历史参照可以看 AIGA / DOT Symbol Signs：使用熟悉概念并统一符号系统。界面中的转化建议是先保证含义可识别，再统一绘制语法。[S26]

06 / COLOR TOKENS / PROPOSAL

建议配色与对比度

下列色值是本报告提出的可实施起点，未声称为官方取色。不同主题可以改变品牌信号色，但应保留语义 token 与角色关系。

画布 #F3F2ED

内容面 #FCFBF7

正文 #20251F

次级文字 #60685F

装饰细线 #CFD3CA

控件边界 #7B8579

研究橙 #E56A32

链接深橙 #AA431C

档案琥珀 #C89B45

组合	计算值	用途判断
墨色 #20251F / 画布 #F3F2ED	13.92:1	适合正文与主要标题。
次级 #60685F / 画布	5.14:1	满足普通文字 AA 对比下限。
白色 #FFFFFF / 研究橙 #E56A32	3.26:1	不满足普通文字 4.5:1；不要直接作为小字按钮组合。
墨色 #20251F / 研究橙	4.78:1	满足普通文字对比下限。
深橙 #AA431C / 画布	5.31:1	可作文字链接和强调文字候选。
控件边界 #7B8579 / 内容面	3.71:1	可作必要控件边界；仍需检查各交互状态。

计算采用 W3C sRGB 相对亮度公式，针对不透明纯色配对。透明叠加、图片背景、禁用态及交互状态需要按实际最终颜色重算。普通文字 AA 为 4.5:1，大字为 3:1；必要非文本信息通常为 3:1。[S37][S38]

装饰细线 #CFD3CA 对内容面仅 1.47:1，适合轻量分割，不能在需要识别控件时充当唯一边界。档案琥珀可用于小面积选中或设备信号；成功、警告和错误另建语义色阶。

07 / TYPOGRAPHY & RHYTHM

字阶、间距与图标

建议让正文、标题、技术元信息各自完成任务。英文品牌标签可以紧凑而有力量，中文正文保持稳定和易读。以下字号与间距属于项目建议。

角色	建议起点	规则
页面标题	28-36px / 600-700	主要页面保留一个标题重心；英文全大写仅用于短标签。
区块标题	18-22px / 500-600	可搭配小编号，但字号、起点与操作区稳定。
正文与表单	14-16px / 400-500	正文行高约 1.5-1.7；长说明按阅读宽度约束。
元信息	12-13px	颜色对比独立检查；重要单位和错误信息不当装饰小字。
编号与数值	按层级设定	使用表格数字；必要时等宽；检查 0/O、1/I/l 与负号。

字体建议

拉丁正文可评估 Inter；中文可评估 Noto Sans SC / 思源黑体；技术编号可评估 IBM Plex Mono。Inter 的屏幕可读性与数字功能、Plex 的技术字体角色均有官方说明。这是可获得的替代组合，未声称识别出原作字体。[S42][S43][S44]

间距先形成等级，再允许内容自适应

基础步进 4px；常用间距 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48。标签与输入从 6-8px 起，字段组间 20-24px，主区块间 32-48px。间距差异用于说明归属，不要求每处必须机械等距。

统一的控件度量

按钮建议提供紧凑、常规和触屏尺寸；常规图标绘制在 16/20/24px 的统一框中，外层命中区域单独计算。用同一条文字基线和光学校准检查图标居中。少量角切可按容器等级使用 4/8/12px。

第一轮视觉验证应覆盖中文长标题、双语标签、长数字、缺失图标、错误文本和 200% 缩放。每项验证都应对应真实排版风险。

08 / COMPONENT SYSTEM / PROPOSAL

组件体系：定义可重复的关系

组件库应同时提供通用控件和具有题材识别度的复合模式。相同信息角色应复用相同度量，而不是每个卡片重新设计。

SPECIMEN / ARCHIVE CARD / PROPOSAL

样本档案标题

ARC-024

分类 / CATEGORY
植物组织

版本 / VERSION
v1.2

状态 / STATUS
已归档

可读标题、对象编号、字段和操作，沿共同轴线排列。

打开档案　导出记录　UPDATED 2026-10-09

上图为本报告的结构示意，不是已实现组件。所有编号、内容和动作均为示例。

层级	建议组件	解决的问题
基础视觉	Text、Heading、Icon、Separator、Surface、Stack、Grid	统一字阶、布局与表面。
输入与操作	Button、IconButton、Field、Input、Textarea、Select、Checkbox、Switch	建立一致的交互状态与表单结构。
导航与反馈	Tabs、Breadcrumb、Pagination、Dialog、Popover、Tooltip、Toast、Progress	保持选择、返回路径和状态变化可理解。
档案与数据	ArchiveCard、RecordHeader、MetadataList、DataTable、StatusLabel、Timeline	让机构风格来自真实对象关系。
特色模式	InstrumentPanel、SectionIndex、SignalStrip、ArchiveReveal、OrbitDiagram	承载少量观测、档案与航天表达。

每个可操作组件的最小约定

定义 default、hover、pressed、focus-visible、disabled、loading、error，以及适用时的 selected / open 状态；明确键盘行为、命中区域、长内容、Reduced Motion、浅深色主题和退出中断。装饰与行为通过独立 slots 或子层组合。

09 / MOTION LANGUAGE / PROPOSAL

Motion：运动解释系统状态

建议使用短距离、低回弹、可打断的运动，形成“边界确定、内容呈现、状态确认”的有限秩序。真实操作和键盘焦点应即时响应。

动作	建议起点	减少运动时
悬停 / 按下	80-140ms；底色或描边；必要时 0.99 缩放	保留颜色；取消缩放。
小面板进入	180-240ms；单轴 6-10px；透明度渐入	短淡入或直接呈现。
大面板展开	220-320ms；从触发点短距离展开	立即布局更新或淡入。
页签指示器	150-220ms；细线沿单轴移动	直接定位到新选项。
小批量列表	每项错开 20-30ms；限制前 6-8 项	同时呈现。
数据更新	120-180ms；只强调变化位置	静态更新或轻微淡变。
主动扫描	500-900ms；明确操作触发一次	显示静态结果和真实状态。
异步等待	仅等待期间保留平稳进度；能测量才显示百分比	静态文案与可访问状态。

初始时间 token 可为 80 / 140 / 220 / 320 / 600ms。进入缓动可用 cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)，退出可用 cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)。这些都是本报告建议，后续应根据真实场景校准。

需要统一的四条动态规则

同一对象保持连续：选中条、档案预览与详情保留空间关系。快速反向从当前状态接续：连续切换不能排队播放过时目标。进入动画不阻挡实际操作：内容可读时即可使用。退出完成后才释放必要的视觉资源，同时由交互底座管理焦点与遮罩生命周期。

Motion 的布局与共享元素 API 可以支持这类关系；尺寸缩放可能影响文字和边框，因此纯位置变化优先评估 layout="position"。动效库提供能力，具体节奏仍是设计决策。[S35]

10 / PRIMARY CANDIDATES

GitHub：最相关的五个项目

以下维护日期来自实际提交与发行记录；日期按 UTC。相似度指题材与形式关系，不是量化质量评分。

项目	形态与价值	维护与限制
RhineLabUI LBEILC	精确莱茵终端；TypeScript + Three.js + Vite。研究玻璃档案、循环阵列、抽取与镜头。[S04][S05]	最后提交 2026-10-08；无 GitHub Release。应用工程，需重做 React 组件边界。
ak-ui YunYouJun	方舟泛风格 CSS / tokens 基础；无运行时依赖。设计语言与 headless 适配值得优先阅读。[S10][S11][S12]	v1.1.0，2026-09-19。可由 React 消费 CSS；不是现成 React 莱茵组件。
ReEnd-Components VBeatDead	终末地工业 HUD；React 18/19、Radix、Tailwind、framer-motion；提供库与 CLI。[S14][S15]	v1.2.2，2026-07-07。接近即用；需要主题化与逐项质量检查。
Rhine-Lab-Theme-Index-Page QingXia-Ela	精确莱茵个人主页；React 18.2、CRA、Swiper、Sass；通过 CSS 动画呈现。[S08]	最后提交 2023-07-12；无 Release；作者暂无续更计划；许可说明冲突。
dsh-Rhine-Lab-theme ReLuckyLucy	DSH 专用莱茵档案皮肤；适合研究暖纸底、墨色、橙色和宿主主题覆盖。[S06][S07]	最后提交 2026-08-27；无 Release；依赖 DSH 的主题服务与 DOM 结构。

推荐阅读顺序

先看 RhineLabUI 的发布截图与 DESIGN.md，建立视觉认识；再看 DSH 的 palette.ts，理解别名 token；随后读 ak-ui 的 design-language 和 headless；最后检查 ReEnd 中打算采用的具体控件。

ak-ui 与 ReEnd 的发行页均存在可核查记录。本轮检查了源码与项目验证记录，但没有独立运行这些包的全套测试或整站浏览器交互。[S13][S18]

11 / SOURCE-LEVEL FINDINGS

源码审查带来的具体判断

RhineLabUI：精确参考与组件底座是不同工作

该项目公开了视口适配、档案抽取、镜头、正文揭示和减少运动等实现约束。它的三维场景与查看器是应用能力，提炼时应把二维排版、对象卡和三维容器分别处理。[S04][S05]

例如复刻工程记录弹窗 300ms 入 / 200ms 出，页签正文 150ms 淡入、下划线 180ms 连续移动。这是复刻工程自己的实现参数，不是官方制作规范。[S05]

ak-ui：规则可以复用，交互仍需要清晰归属

其 CSS / tokens、设计语言和 headless 文档可以帮助组织 React 适配；官方现成适配器偏向 Vue。可以让选定的 React 无样式库承担语义与状态，再把 class 和变量映射到视觉层。[S10][S12][S13]

采用其原生控制器时，需要明确初始化和卸载；同一元素的 transform 不应同时交给原生控制器、CSS transition 与 Motion。这个限制来自组合架构，而不是某个主题本身。

ReEnd：有可用基础，也有需要修正的装饰控件

package.json 确认它可发布，具有类型与 exports，React peers 为 18/19，依赖 framer-motion ^12.34.0。它的官网效果、普通控件与 Signature 组件不是同一份 API 集合。[S15]

实读源码	发现	复用时的处理
TacticalPanel	可折叠标题是 div onClick，未提供对应 button / role / tabIndex / 键盘处理。[S16]	以语义按钮和可访问折叠模式重新实现触发器。
HUDOverlay	默认显示写死的 FPS:60、MEM:47%、NET:12ms 与连接文案。[S17]	接真实状态或移除；演示数据明确标记。

DSH 皮肤：可借鉴的语义层

palette.ts 中的暖纸 #e7e5df、墨色 #090b0d、研究橙 #f27a22 是该项目实值。它同时区分文字品牌色和按钮填充，说明单个“主色”不足以覆盖全部控件用途。[S07]

12 / SECONDARY CANDIDATES & RIGHTS

其他候选与许可边界

项目	真实定位	判断
ARWES	科幻 Web 框架，有 Vanilla 与 React 包，MIT。[S19]	当前 README 明确停止维护；React 包不支持 Strict Mode 或 RSC。作为设计与组织方式参考。
SCIFICN/UI	React / Radix / Tailwind 复制式组件注册表，偏磷光终端与磁带未来主义。[S20]	有真实代码；当前根目录及 package 未核实明确 LICENSE。许可澄清前不纳入可再分发代码计划。
mashirozx/ arknights-ui	2020 年的 H5 / CSS / JS 方舟主菜单复刻。[S48]	README 说明界面贴图来自游戏逆向，只供学习且不可商用。
ProjectSean/ Arknights-UI	早期 Vue 3 / Vite UI 项目，最后提交 2021-06-02。[S49]	非 React，未核实明确许可，不进入优先方案。
Talos-Pioneers/ui	Nuxt 4 / Vue 3 的终末地蓝图平台前端，AGPL-3.0。[S50]	业务布局参考；实际为完整应用，不能当成即装 React 组件库。

三个具体许可问题

QingXia 主页的 LICENSE 为 MIT，但 README 前言明确禁止页面商用。报告保留这一冲突，整页采用前需澄清。[S08][S09]

RhineLabUI 的当前说明把作者有权授权的部分纳入 MIT，同时明确排除方舟名称、标志、原作视觉和音频采样等第三方权利。源码许可与所有展示资源的使用权限不能合并判断。[S04][S52]

ReEnd 也把源码许可与原作相关权益区分。建议新组件库采用自己的名称、标记和示例内容，引用开源代码时保留相应许可；原作图像在研究中作为参考，不自动成为发布包的资产。[S51]

项目状态是本次检索快照；未找到某项许可或 Release 不等于证明未来不会提供。

13 / TECHNOLOGY FOUNDATION

React 交互底座怎么选

视觉风格不要求自行重写按钮、菜单和弹窗的所有交互。无样式库能够提供状态与行为，让设计工作集中在真正需要原创的部分。

候选	最适合的情况	选择成本
Base UI	从零做有鲜明视觉的通用组件库；无样式、组合接口开放。[S27]	本报告默认优先候选；样式自己定义；按控件协调动画和卸载。[S28]
React Aria Components	档案、表格、树、日期、数字输入、集合选择与国际化较多的工作台。[S29]	复杂集合和 slots 需要学习；对应能力范围较完整。
Radix Primitives	已有 Radix / shadcn 基础，或希望延续熟悉的 primitive 组合方式。[S30]	可保留已有生态；复杂数据组件按需求补充。

建议选择逻辑

目标首先是通用视觉组件时选 Base UI；目标明确是数据工作台时优先用 React Aria 做一个小型验证；已经有稳定的 Radix 基础就延续。通常只选一个主要交互底座，降低焦点、Portal、状态约定之间的差异。

Motion 的角色与版本

官方当前安装方式为 npm install motion，React API 使用 motion/react，要求 React 18.2 及以上。检索时官方 changelog 顶部为 14.0.0，日期 2026-10-02；这是一份研究快照，正式实现前仍应锁定兼容版本。[S31][S32]

ReEnd 当前使用 framer-motion 12.x，和新方案的 motion/react 入口不完全相同。复用它的动效源码时应统一依赖与导入路径，检查兼容性和打包结果。[S15]

样式技术

建议核心使用 CSS custom properties，加普通 CSS 或 CSS Modules。Tailwind 可以作为适配入口。让主题变量、控件行为和动画预设具有独立边界，保持 React 组件在关闭动态效果后仍有完整样式与功能。

14 / SYSTEM ARCHITECTURE / PROPOSAL

建议的包与模块边界

TOKENS	颜色 / 字阶 / 间距 / 动效语义
STYLES	排版 / 表面 / 响应式 / 装饰语法
REACT + HEADLESS	状态 / 键盘 / 焦点 / 控件组合
MOTION + PATTERNS	过渡编排 / 可选效果 / 页面模式

这四层是逻辑边界。第一版可用一个主包和子路径导出，或拆为 tokens / react / motion 三个包；无需在概念验证期拆分大量发布单元。

模块	职责	外部契约
tokens	原始色阶、语义颜色、字阶、间距、边线、角切和时长	输出 CSS 变量与结构化常量；不依赖 React。
styles / theme	表面、排版、控件外观、响应式、装饰语法	采用库级命名空间，避免无意覆盖宿主 body 或通用变量。
react	组件 props、slots、受控与非受控状态、键盘与焦点	复用一种交互底座；React / React DOM 作为 peer dependencies。
motion	进入退出、选中指示器、可打断变化、减少运动	独立导入；约定属性归属；不成为纯静态组件的强制能力。
patterns	档案页、监测面板、任务区、组件示例	组合通用组件；示例业务内容可以替换。
optional 3D	透明档案盒、轨道阵列、模型查看器	按需加载；基本阅读与操作具备二维路径。

设计 token 用语义串联主题

例如 surface.canvas、surface.panel、text.primary、text.secondary、border.control、accent.fill、accent.text、state.warning、motion.enter。Archive 和 Pioneer 主题改变映射，组件 API 保持稳定。

组件的 variant 表达用途，例如 primary / secondary / quiet；density 表达信息密度；motion 表达动态强度。这三个维度分别控制，避免一个巨大的 theme 参数隐式改变全部行为。

15 / RUNTIME & MOTION INTEGRATION

运行层的关键细节

CSS 负责稳定外观，Motion 负责状态连续性

排版、栅格、边框、切角和简单颜色反馈由 CSS 处理。条件挂载与退出、共享指示器、布局变化与阶段编排由 Motion 处理。一个元素的同一属性只由一个系统写入；需要叠加时拆成内外层。

退出动画必须和交互生命周期共同设计

Base UI 的动画手册区分保持挂载、关闭后卸载及不同控件的行为；这意味着不宜用一个装饰 wrapper 假设 Dialog、Select 和 Popover 的生命周期完全相同。[S28]

应检查快速打开再关闭、重复 Esc、退出中再次打开、关闭后焦点返回、背景输入隔离，以及离场内容是否仍可被 Tab 到达。动画与焦点结果必须同时正确。

尊重减少运动需要显式配置

MotionConfig 的 reducedMotion 默认不是自动跟随用户。建议显式采用 reducedMotion="user"。它关闭 transform 和 layout 动画，却仍保留 opacity 等值的动画；CSS、Canvas、三维场景和视频需要各自的减少运动策略。[S33][S34]

降低时长并不能替代取消明显视差、旋转和大幅位移。可以提供完整 / 简化 / 关闭三个档位，默认尊重系统设置；让动效设置与真实信息更新分开。

对性能预算有意识

Motion 的 layout 通过 transform 呈现布局变化，但可能带来子元素缩放问题；纯位置变化、稳定正文和独立装饰层可减少不需要的变形。[S35]

LazyMotion 可以推迟功能加载。只需要基础动画时选择对应功能包；布局和拖拽等能力需要更完整的功能集。官方体积示例不能替代当前版本的真实生产构建测量。[S36]

三维档案、全屏 blur、粒子与大面积阴影是独立预算。建议按需挂载，离屏或页面隐藏时停止不必要绘制，并在低性能设备验证文字输入与滚动是否仍流畅。

16 / QUALITY BASELINE

可访问性与响应式基线

项目	已经核实的要求	项目建议
文字	WCAG 1.4.3，AA：普通文字 4.5:1，大字 3:1。[S37]	元信息保持可读；透明背景按最终叠加结果计算。
必要非文本信息	WCAG 1.4.11，AA：识别控件 / 状态所需信息通常对相邻色 3:1。[S38]	把装饰线与操作边界分开；不能只靠颜色表达错误或选中。
点击目标	WCAG 2.5.8，AA：24×24 CSS px 或满足列明例外。[S39]	常用触屏操作主动采用 44px 左右命中区；这是项目标准，非统一 AA 下限。
交互运动	WCAG 2.3.3，AAA：非必要交互运动可关闭。[S40]	把减少运动作为组件系统基线，而不是发布前补充。
自动运动 / 更新	WCAG 2.2.2，A：符合条件的自动运动需要暂停 / 停止 / 隐藏；自动更新分支没有 5 秒豁免。[S41]	循环扫描与自动读数应有控制；真实状态和展示时间保持清楚。

响应式保持信息关系

宽屏可增加详情或对比面板，让有效内容占据空间；长文保持阅读宽度。窄屏优先保留主任务，导航折叠，辅助面板转为可打开区域，元数据重新分行。二维工作台不应通过整体缩小 1920×1080 画布来完成适配。

有限而有意义的验证

在 360 / 768 / 1280 / 1920px 等代表宽度检查长中文、英文、数字、空态和错误态；同时验证 200% 缩放与键盘操作。数据表确需二维阅读时保留合适滚动策略，避免靠压小文字勉强装下。

动态验证集中在快速反向、焦点归还、减少运动和生产构建性能；这比单纯为装饰样式编写大量镜像测试更有价值。本轮仅提出验证范围，尚未执行组件实现验收。

17 / RECOMMENDED NEXT STEPS

最合适的推进方式

优先建立一小套规则完整的组件，配合三个真实页面验证视觉与交互的一致性。

阶段	明确交付物	完成判据
A / 设计基线	一份视觉规范：样本板、语义色表、字阶、间距、图标语法、表面和动态规则	普通按钮、档案卡、表单和数据表即使无特效，也具有同一系统的识别度。
B / 核心组件	约 15-20 个高频组件，以及状态、键盘、密度与主题契约	长内容、loading / error、焦点、减少运动和浅色主题完整。
C / 页面验证	档案检索与详情、数据观测面板、设置与表单三种页面	组件可复用，布局适配真实内容，动态行为可打断。
D / 包装与发布	稳定 exports、样式入口、版本策略、文档、示例与许可清单	消费者可按需导入；示例内容可替换；构建体积和目标浏览器经过验证。

三个路线的取舍

推荐路线：自建语义 tokens + 一种无样式交互库 + Motion。它最适合长期维护和清晰的原创品牌。快速探索路线：基于 ReEnd 做有限主题化，接受更强的终末地工业 HUD 起点，并修正采用组件中的具体问题。三维展示路线：单独研究 RhineLabUI / Three.js，以可选展示模块加入。

下一阶段最值得确定的选择

先确定 Archive 还是 Pioneer 为主要表达；确定组件库服务于日常工具、数据工作台还是展示型站点；确定目标 React 版本与一个主要交互底座。随后用同一组控件和三类页面做横向比较，避免只用一个漂亮首页判断体系是否成立。

本轮研究的明确局限

已核实官方发布页、代表图片、仓库源码及相关规范；部分视频与作品站点仅核实了入口、标题或发布信息，没有完整播放或逐帧分析。报告使用项目发布截图时已注明来源。没有发现官方 Web token 手册，也没有完成全部候选的运行、性能与无障碍实测。

本报告的核心设计建议是：让用户能理解对象、归属、状态与操作；把机构的精确秩序贯穿到组件和页面，再用有限的动态变化加强这种秩序。

18 / SOURCES & FURTHER READING

资料与来源索引 1 / 4

S 编号与正文对应。项目状态核查截至 2026-10-09（北京时间）；文档与代码会继续变化。点击标题或 URL 可以打开原始资料。

[S01] 官方原作：特别映像《莱茵生命：访问》
https://www.bilibili.com/video/BV1rr4y1b7sz/

[S02] 官方原作：《孤星》活动先导 PV
https://www.bilibili.com/video/BV12m4y12726/

[S03] 官方活动视觉：《孤星》复刻公告与图片
https://ak.hypergryph.com/news/2970.html

[S04] RhineLabUI：项目形态、截图、原作参考与资源边界
https://github.com/LBEILC/RhineLabUI

[S05] RhineLabUI：视觉与行为设计基准
https://github.com/LBEILC/RhineLabUI/blob/main/DESIGN.md

[S06] DSH Rhine Lab theme：项目与宿主约束
https://github.com/ReLuckyLucy/dsh-Rhine-Lab-theme

[S07] DSH Rhine Lab theme：实际配色与语义 token
https://github.com/ReLuckyLucy/dsh-Rhine-Lab-theme/blob/main/src/client/palette.ts

[S08] QingXia 莱茵主页：README 与维护、使用说明
https://github.com/QingXia-Ela/Rhine-Lab-Theme-Index-Page/blob/main/README.md

[S09] QingXia 莱茵主页：LICENSE
https://github.com/QingXia-Ela/Rhine-Lab-Theme-Index-Page/blob/main/LICENSE

[S10] ak-ui：项目和技术形态
https://github.com/YunYouJun/ak-ui

[S11] ak-ui：设计语言
https://ak-ui.yyj.moe/en/guide/design-language

[S12] ak-ui：headless 组件适配方法
https://ak-ui.yyj.moe/en/guide/headless

[S13] ak-ui：v1.1.0 发行记录
https://github.com/YunYouJun/ak-ui/releases/tag/v1.1.0

19 / SOURCES & FURTHER READING

资料与来源索引 2 / 4

S 编号与正文对应。项目状态核查截至 2026-10-09（北京时间）；文档与代码会继续变化。点击标题或 URL 可以打开原始资料。

[S14] ReEnd-Components：组件、主题与 API 概览
https://github.com/VBeatDead/ReEnd-Components

[S15] ReEnd-Components：实际 package.json 与依赖
https://github.com/VBeatDead/ReEnd-Components/blob/main/package.json

[S16] ReEnd-Components：TacticalPanel 源码
https://github.com/VBeatDead/ReEnd-Components/blob/main/src/components/ui/signature/tactical-panel.tsx

[S17] ReEnd-Components：HUDOverlay 源码
https://github.com/VBeatDead/ReEnd-Components/blob/main/src/components/ui/signature/hud-overlay.tsx

[S18] ReEnd-Components：v1.2.2 发行记录
https://github.com/VBeatDead/ReEnd-Components/releases/tag/v1.2.2

[S19] ARWES：当前维护状态及 React 限制
https://github.com/arwes/arwes

[S20] SCIFICN/UI：组件与源码注册表
https://github.com/baxy5/scificn-ui

[S21] 瑞士国家图书馆：International Style 1950-1970
https://www.nb.admin.ch/en/the-international-style-1950-1970

[S22] NASA：Graphics Standards Manual，1976
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/01/nasa_graphics_manual_nhb_1430-2_jan_1976.pdf

[S23] Cooper Hewitt：Sutnar 与技术信息组织
https://www.cooperhewitt.org/2013/11/14/cooper-hewitt-awarded-2013-ladislav-sutnar-prize/

[S24] Wertheimer：Laws of Organization in Perceptual Forms
https://psychclassics.yorku.ca/Wertheimer/Forms/forms.htm

[S25] Palmer，1992：Common region，原始论文摘要
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1516361/

[S26] AIGA / DOT：Symbol Signs，NTIS 原始报告档案
https://ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/titleDetail/PB239352.xhtml

20 / SOURCES & FURTHER READING

资料与来源索引 3 / 4

S 编号与正文对应。项目状态核查截至 2026-10-09（北京时间）；文档与代码会继续变化。点击标题或 URL 可以打开原始资料。

[S27] Base UI：定位、组合与技术支持范围
https://base-ui.com/react/overview/about

[S28] Base UI：动画、挂载与退出生命周期
https://base-ui.com/react/handbook/animation

[S29] React Aria：无样式组件与复杂交互范围
https://react-aria.adobe.com/

[S30] Radix Primitives：定位与交互基础
https://www.radix-ui.com/primitives/docs/overview/introduction

[S31] Motion for React：安装与 React 要求
https://motion.dev/docs/react-installation

[S32] Motion：当前发行记录
https://motion.dev/changelog

[S33] MotionConfig：全局动画配置
https://motion.dev/docs/react-motion-config

[S34] Motion：Reduced Motion 与可访问动画
https://motion.dev/docs/react-accessibility

[S35] Motion：布局动画、共享元素与缩放限制
https://motion.dev/docs/react-layout-animations

[S36] Motion：LazyMotion 与功能包体积
https://motion.dev/docs/react-reduce-bundle-size

[S37] W3C：WCAG 2.2，文字对比度
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

[S38] W3C：WCAG 2.2，非文本对比度
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html

[S39] W3C：WCAG 2.2，最小点击目标
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html

21 / SOURCES & FURTHER READING

资料与来源索引 4 / 4

S 编号与正文对应。项目状态核查截至 2026-10-09（北京时间）；文档与代码会继续变化。点击标题或 URL 可以打开原始资料。

[S40] W3C：WCAG 2.2，交互动画可关闭
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/animation-from-interactions.html

[S41] W3C：WCAG 2.2，暂停、停止和隐藏
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pause-stop-hide.html

[S42] Inter：字体设计、功能与 OFL
https://github.com/rsms/inter

[S43] Noto CJK：中文字体分发与使用说明
https://github.com/notofonts/noto-cjk

[S44] IBM Design Language：Plex 字体角色
https://www.ibm.com/design/language/typography/typeface/

[S45] 补充观看：HalfACupOfRice 的 Lone Trail 视觉分析
https://www.youtube.com/watch?v=aS8nnjrMlQc

[S46] 二创样本：Behance 莱茵生命主题 UI 练习
https://www.behance.net/gallery/135431879/-UI-Arknights-Game-UI

[S47] 补充阅读：Bilibili《孤星》美术风格解析
https://www.bilibili.com/read/cv23572969/

[S48] mashirozx/arknights-ui：早期主菜单复刻与资源说明
https://github.com/mashirozx/arknights-ui

[S49] ProjectSean/Arknights-UI：早期 Vue UI 项目
https://github.com/ProjectSean/Arknights-UI

[S50] Talos-Pioneers/ui：Nuxt 前端应用
https://github.com/Talos-Pioneers/ui

[S51] ReEnd-Components：源码许可
https://github.com/VBeatDead/ReEnd-Components/blob/main/LICENSE

[S52] RhineLabUI：许可范围与第三方权利说明
https://github.com/LBEILC/RhineLabUI/blob/main/LICENSE